Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST-CRÉTEIL
2025 - 2026

Circulation et respiration

Fiche de cours N°7

Le cycle cardiaque

PLAN

I. **Anatomie**

II. **Cycle cardiaque**

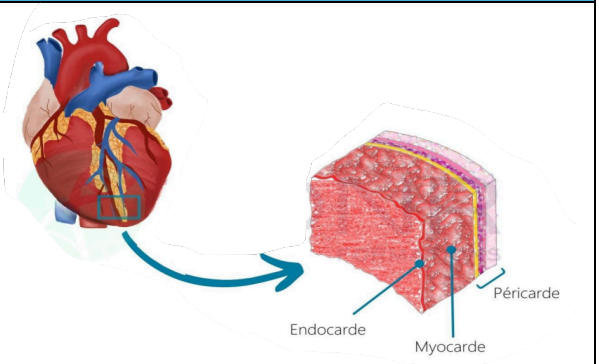
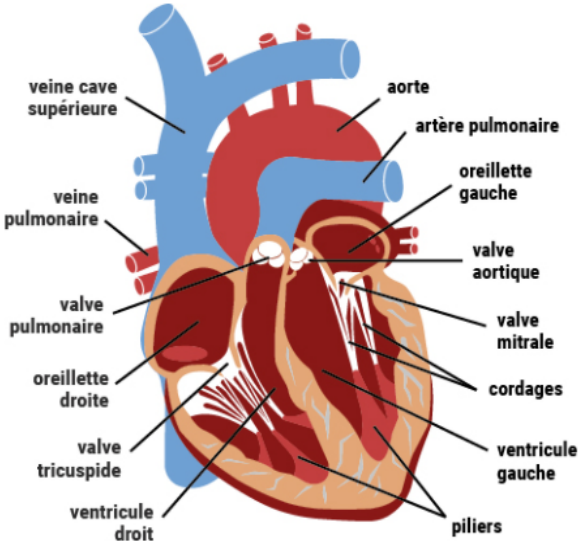
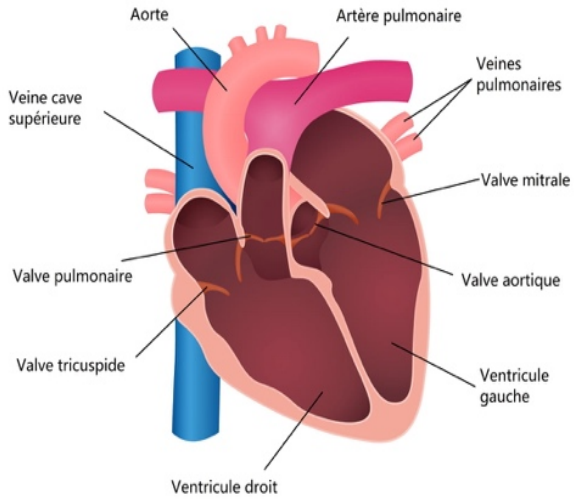
Légendes

Notion nouvelle cette année

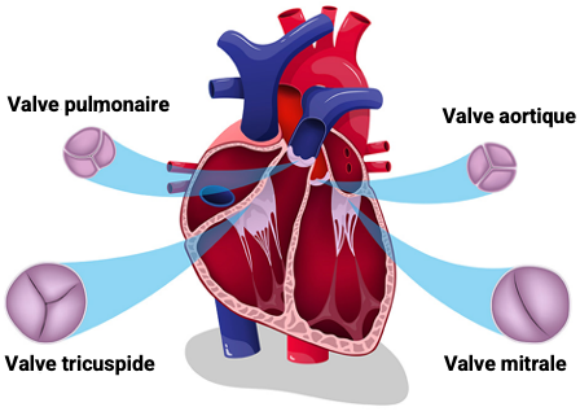
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

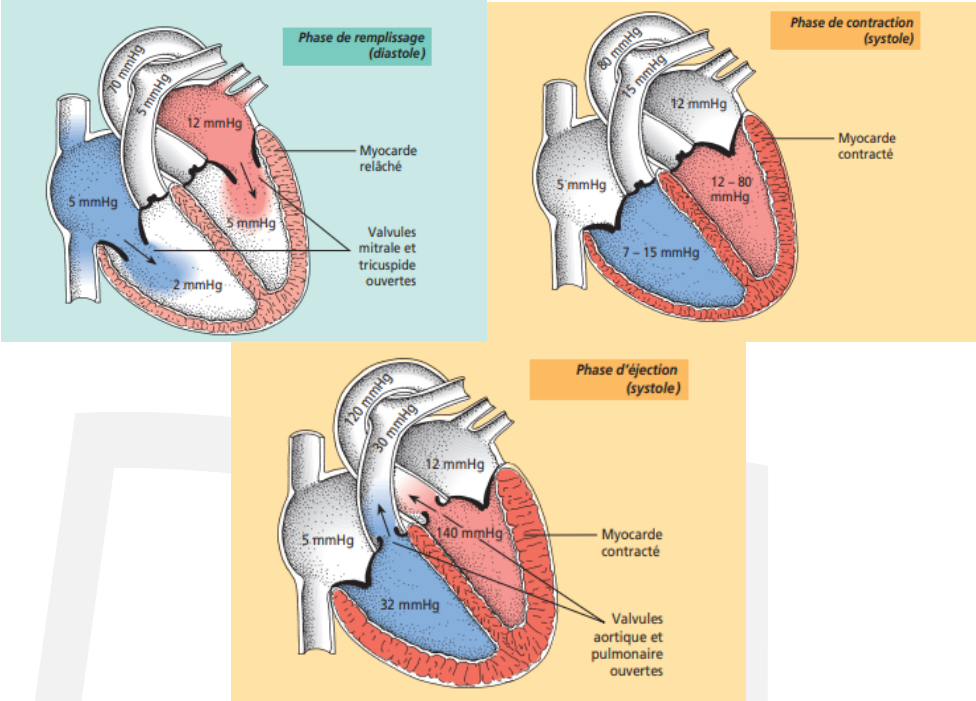
I. Anatomie	Rappels anatomiques 1/2	
Enveloppes du cœur	• **Cœur** : ○ Organe formé essentiellement d'un muscle **: Le myocarde** ▪ Entouré d'un sac séreux : **Péricarde** ▪ Tapissé à l'intérieur par une fine membrane = **Endocarde**	
Cavités du cœur	• **4 Cavités :** ○ **2 Cavités droites :** ▪ Oreillette droite (OD) ▪ Ventricule droit (VD) ○ **2 Cavités gauches :** ▪ Oreillette gauche (OG) ▪ Ventricule gauche (VG) • OD et OG séparés par une cloison = **Septum interatrial (SIA)** • VD et VG séparés par une cloison = **Septum interventriculaire (SIV)**	
Circulation sanguine	• Les artères qui conduisent le sang du cœur aux différents organes sont l'aorte et l'artère pulmonaire : ○ **Sang éjecté du VD dans l'artère pulmonaire** ○ **Sang éjecté du VG dans l'aorte** • Les veines qui conduisent le sang des différents organes au cœur sont les veines caves et les veines pulmonaires : ○ **Le sang est transporté dans l'OD par les veines caves supérieures et inférieures** ○ **Le sang est transporté dans l'OG par les 4 veines pulmonaires** • Cœur : Perfusé par les **artères coronaires**	

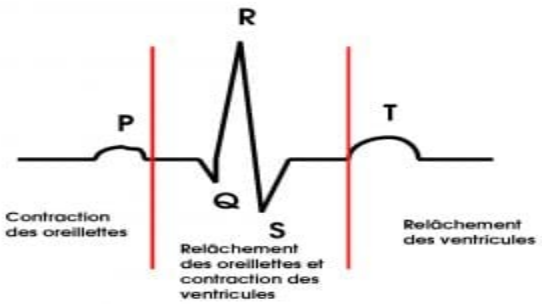
I. Anatomie	Rappels anatomiques 2/2

4 valves	
	• **2 valves atrio-ventriculaires :**
	  ○ **Valve tricuspide**
	  ▪ Entre OD et VD
	  ○ **Valve mitrale**
	  ▪ Entre OG et VG
	• **Valve aortique** : Entre VG et l'aorte
	• **Valve pulmonaire** : Entre VD et l'artère pulmonaire

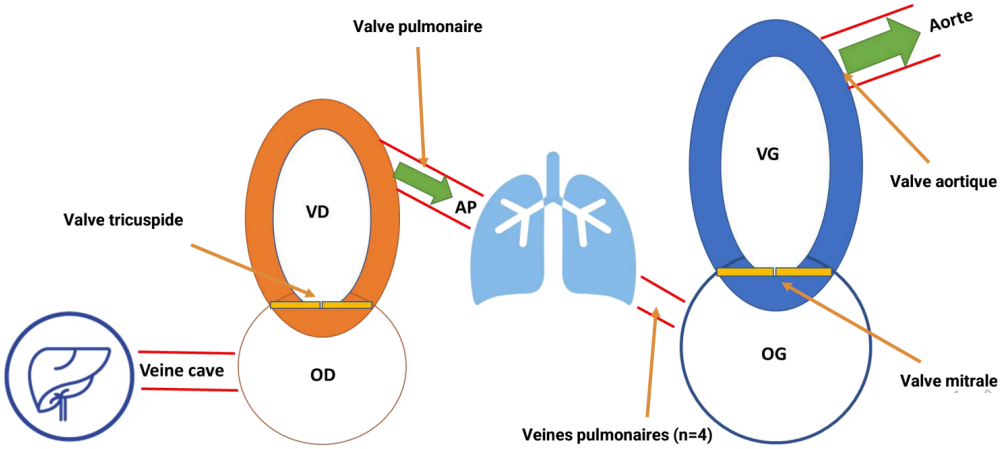
Circuit en série	• **Le cœur consomme <u>10% de l'O2 de l'organisme</u>**
	  ○ 4 cavités, 4 valves, **2 pompes en série**
	  ▪ Qui fonctionne selon le principe de la **conservation du débit**
	• **Cavités droites : Recueillent <u>le sang veineux désoxygéné</u>**
	  ○ Pour l'envoyer aux poumons
	  ○ Retour via les veines caves
	• **Cavités gauches : Recueillent <u>le sang artériel oxygéné</u>**
	  ○ Pour le distribuer aux différents organes
	  ○ Arrivé dans l'OG via les veines pulmonaires
	• **Entre les cavités droites et gauches, il y'a le poumon**

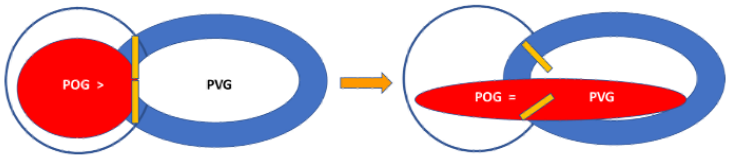
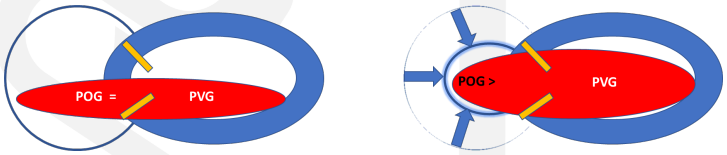
II. Cycle cardiaque	**Le cycle cardiaque**

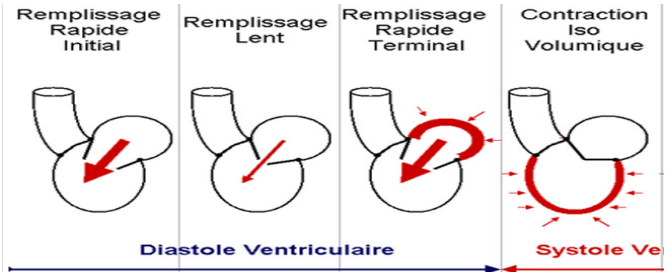
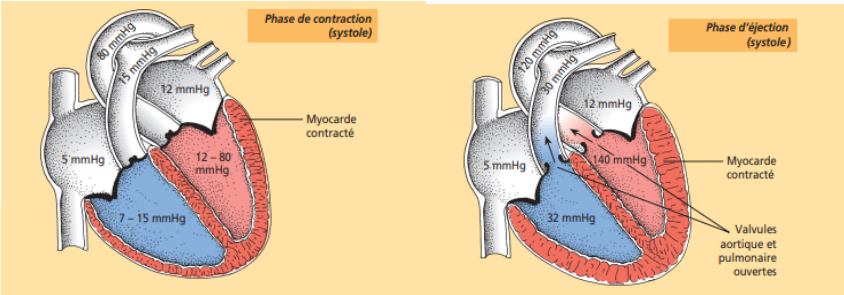
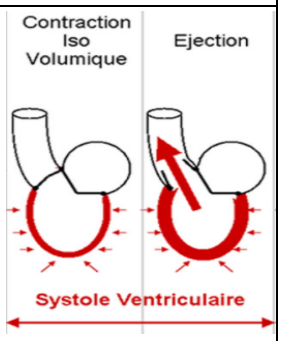
Définition	
	• **= Succession d'évènements physiologiques nécessaires à l'éjection du sang par les ventricules lors d'un battement**
	• Contraction du muscle :
	  ○ Contrôlée par le système nerveux autonome
	• **2 phases :**
	  ○ **Remplissage = Diastole**
	  ▪ Passage du sang des oreillettes aux ventricules
	  - Accumulation de sang dans les oreillettes
	  - Se contractent pour l'évacuer dans les ventricules
	  ○ **Éjection = Systole**
	  ▪ Contraction des ventricules = Éjection du sang dans les artères
	  ▪ = Systole

Phases d'un l'ECG	 • **ECG** = Électrocardiogramme • **P** = Contraction des oreillettes • **QRS** = Contraction des ventricules • **T** = Relaxation des ventricules • Lors de l'acquisition d'images dynamiques, le système est synchronisé à l'ECG ○ Pour identifier les instants auxquels les contractions sont déclenchées

II. Cycle cardiaque	**Diastole et systole**

Généralités	
	• **Cœur droit :**
	  ○ **Assure la circulation du sang riche en CO2** recueilli des différents organes par les veines
	  ▪ Veines caves supérieures (VCS) et inférieures (VCI)
	  ○ Ce sang aboutit dans **l'OD puis passe ensuite dans le VD**
	  ▪ **A travers la valve tricuspide**
	• Puis **éjection du sang par le VD à travers la valve pulmonaire dans l'AP (Artère pulmonaire)**
	  ○ AP conduit ce sang riche en CO2 dans les **poumons**
	  ▪ Où il est **débarrassé du CO2 et oxygéné**
	• **Sang oxygéné** : Sera conduit à **l'OG à travers les 4 veines pulmonaires**
	  ○ Puis passe de **l'OG au VG**
	  ▪ **Valve mitrale**
	  ○ **Puis éjection du VG dans l'aorte**
	  ▪ **Valve aortique**
	  ▪ Distribution aux **différents organes du corps**
	• **Le cœur est une double pompe** agissant sur le circuit sanguin
	  ○ **Variations de pression : Permettent à la systole et la diastole de se produire**

II. Cycle cardiaque	Diastole	
Remplissage	• **= Phase de remplissage des ventricules** ○ **Passage du sang des oreillettes vers les ventricules** ▪ Valve mitrale ▪ Valve tricuspide ○ Divisée en 2 parties distinctes sur le plan physiologique	
	Phase 1 : Remplissage PASSIF du VG	 **Principe d'égalisation des pressions** • Oreillette gauche : Remplie de sang • **Pression OG > pression VG** ○ **Ouverture de la valve mitrale** ▪ Remplissage du VG - **Jusqu'à égalisation des pressions**
	Phase 2 : Remplissage actif	 • Oreillettes = Entités contractiles • **Permet de terminer le remplissage du ventricule gauche** ○ **Phase plus courte** ○ Contraction de l'oreillette : ▪ Déplacement brusque d'un supplément de sang de l'oreillette vers le ventricule - **Augmentation transitoire de la pression atrioventriculaire** • **Fin de diastole = Télédiastole** ○ **Pression dans le VG autour de 10 mmHg** ○ **Volume ventricule est maximal (VTD) :** ▪ **Entre 100-150 mL**

II. Cycle cardiaque	**Systole**
Phase d'éjection du sang par les ventricules	
Phase 1 : Contraction isovolumique	 • **= Phase de contraction du ventricule à une pression non encore suffisante pour ouvrir la valve aortique** ○ Mais suffisante pour entraîner un **important gradient de pression VG-OG** ▪ **Fermeture de la valve mitrale** ▪ **Empêche tout reflux sanguin** dans l'OG
Pression aortique	• Pression artérielle représentée **en 2 chiffres :** ○ **PAS/PAD** (Pression artérielle systolique / diastolique) ○ Exemple : 130/70 mmHg • **En fin de diastole = Autour de 70 mmHg** ○ Cette pression est la PAD ○ Alors que la **pression du ventricule est autour de 10 mmHg** ▪ **Pas de possibilité d'ouverture de la valve aortique à ce stade** ▪ **Pas de changement de volume** • **Nécessité d'un certain temps pour que la pression intraventriculaire gauche atteigne puis dépasse la pression aortique** ○ Ouverture des sigmoïdes de la valve aortique • Durant les premiers centimes de seconde de la systole ventriculaire : ○ **Le sang emprisonné dans le ventricule par la fermeture de la valve mitrale ne peut pas sortir de l'aorte**
Phase 2 : Éjection isovolumétrique	• Débute **lorsque la pression ventriculaire DEPASSE la pression aortique (Autour de 70 mmHg)** ○ **Pour atteindre des valeurs autour de 120-140 mmHg** ○ **Ouverture de la valve aortique** ▪ **Expulsion du sang hors du VG** - Baisse du volume intra-VG - Éjection du sang vers l'organisme • Volume éjecté : Ne constitue pas la totalité du sang qui était dans le VG ○ **Reste un volume résiduel (VTS)** ▪ = **Volume de réserve** utilisable pour augmenter le volume d'éjection suivant 
Fin de systole	• Le VG se vide de son volume • **Diminution de la pression intra-VG** ○ Jusqu'à **devenir égale puis inférieure à celle aortique diastolique** ▪ **Fermeture de la valve aortique** • **Phase de relaxation isovolumétrique du VG** ○ Avant de recommencer un nouveau cycle ○ Valves aortiques et mitrales fermées